慕题 011

题目 1.

莫列条纹最早在阿拉伯语中就有记载。人们发现一些羊毛纺织品从特定角度看上去会有特定的类似水波的条纹，后来在印刷品和显示器中大量出现。其产生原因是两簇相近的曲线 (直线) 共同出现在平面中的时候，由于可能相互填充空隙的情况不同，从而造成视觉上明暗的变化。图 1(a) 中显示的是同方向相近频率的条纹叠加的情况，图 1(b) 中显示的同频率相近方向的条纹叠加情况，图 1(c) 中显示的两簇相邻的同心圆叠加的情况，图 1(d) 中显示的是两簇相邻的射线组叠加的情况。

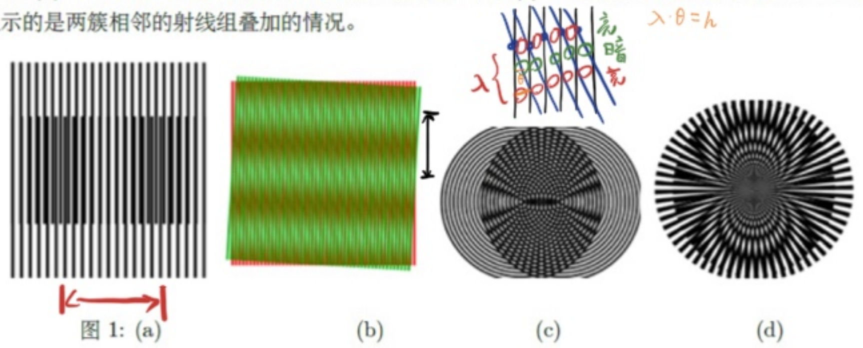


图 1: (a) (b) (c) (d)

(1) 如图 1(e) 所示是一种测量物体的杨氏模量的办法。杨氏模量 Y 的定义是 $\Delta p = Y\frac{\Delta r}{r}$，其中 Δp 是垂直于底面方向增加的压强，$\frac{\Delta r}{r}$ 是垂直于地面方向物体相对被压缩量。测量的时候先将物体表面涂上水平方向的致密的间距为 h 的条纹，再将一块不受力的玻璃板上涂上相同的条纹，透过玻璃板看物体。在垂直于底面方向逐渐增加外力，于是物体的条纹跟随物体一起均匀变化，透过玻璃发现明暗波纹形态逐渐变化。若物体高度为 D，相邻亮波纹间距为 λ，压强为 Δp，求杨氏模量 Y 的表达式。

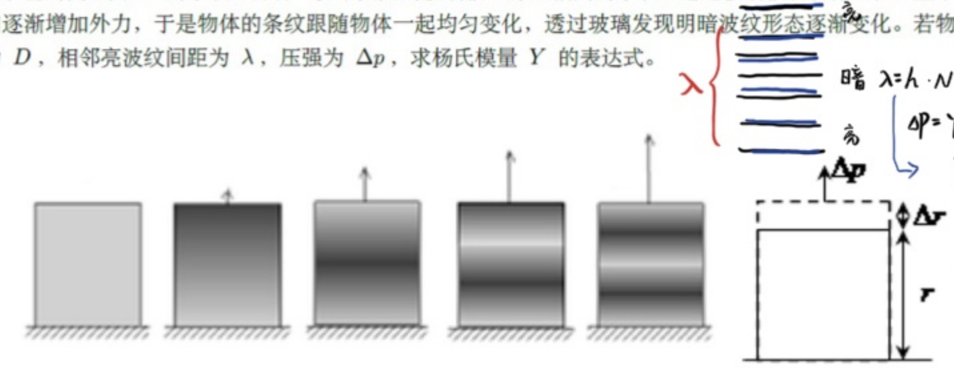


图 2: 图 1(e)

$\Delta h \ll h$

暗 $\lambda = h\cdot N = (h+\Delta h)\cdot(N-1)$

$\Delta p = Y\cdot\frac{\Delta r}{r} = Y\cdot\frac{\Delta h}{h}$

$\rightarrow h\cdot N = h\cdot N - h + \Delta h\cdot N - \Delta h$

$h = \Delta h\cdot N$

$\frac{\Delta h}{h} = \frac{1}{N} = \frac{h}{\lambda}$

$\Rightarrow \Delta p = Y\cdot\frac{h}{\lambda}$

$Y = \Delta p\cdot\frac{\lambda}{h}$

(2) 如图 1(f) 所示是一种测量物体的剪切模量的办法。剪切模量 τ 的定义是 $\Delta p = \tau\Delta\theta$，其中 Δp 是平行于底面方向增加的侧向压强，θ 是物体沿着侧力方向的扭转角。测量的时候先将物体表面涂上竖直方向的致密的间距为 h 的条纹，再将一块不受力的玻璃板上涂上相同的条纹，透过玻璃板看物体。在垂直于底面方向逐渐增加外力，于是物体的条纹跟随物体一起均匀变化，透过玻璃发现明暗波纹形态逐渐变化。若物体垂直于底面高度为 h，相邻亮波纹间距为 λ，压强为 Δp，求剪切模量 τ 的表达式。

$\Delta p = \tau\cdot\frac{h}{\lambda}$ $\quad \tau = \Delta p\cdot\frac{\lambda}{h}$

(3) 设图 1(c) 中同心圆半径是 nr，其中 n 为整数，两个同心圆圆心间距为 Δ，以两个圆心中点为原点，圆心连线方向为 x 轴建立平面直角坐标架，写出"亮波纹"的方程，并证明其和两个同频率点光源的干涉图像相同。

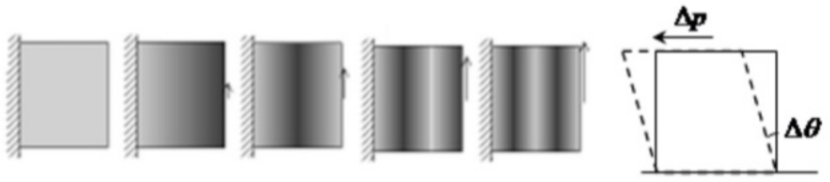
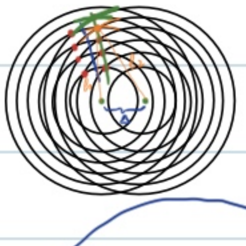


图 3: 图 1(f)

(4) 设图 1(d) 中一个圆周均匀发射 N 条射线，其中 N 为很大的整数，两个同心圆圆心间距为 Δ，以两个圆心中点为原点，圆心连线方向为 x 轴建立平面直角坐标架，写出"亮波纹"的方程，并证明其和一对均匀带等量异种电荷的足够长的带电导线产生的电场线形状相同。

同一条条纹的 k 为定值.

(3) $\quad p.q \quad p-q=k$



$l_1 = p\cdot r \quad l_2 = q\cdot r$

$l_1 - l_2 = (p-q)\cdot r = k\cdot r$

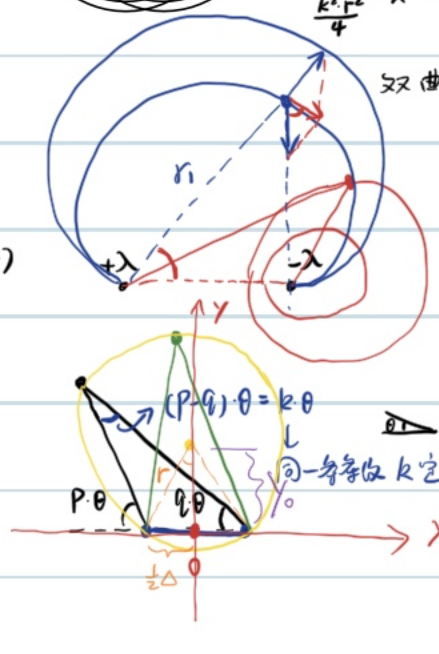
$c = \frac{1}{2}\Delta \quad k\cdot r = 2a$

$\frac{1}{\frac{k^2 r^2}{4}}\cdot x^2 - \frac{1}{\frac{\Delta^2 - k^2 r^2}{4}}\cdot y^2 = 1$ 其中 $k\in Z$

$|k\cdot r| \le \Delta$

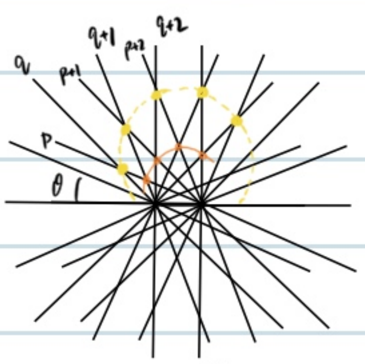
双曲线

(4)



$(p-q)\cdot\theta = k\cdot\theta$

同一条条纹 k 定值.



$\theta \to 0$

$\theta = \frac{2\pi}{N} \xrightarrow{N很大} 0$

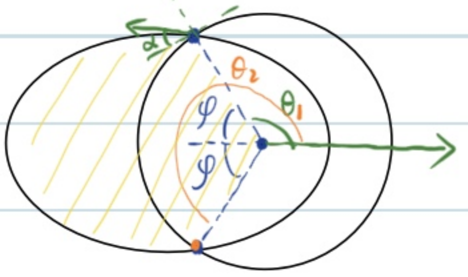
$r\cdot k\cdot\theta = \frac{1}{2}\Delta$

$r = \frac{\frac{1}{2}\Delta}{k\cdot\theta} = \frac{N\cdot\Delta}{4\pi k}$

$y_0 = r\cdot\cos\theta \doteq r$

$x^2 + \left(y - \frac{N\cdot\Delta}{4\pi k}\right)^2 = \left(\frac{N\cdot\Delta}{4\pi k}\right)^2$

题目 2. 某个位于北纬 40 度东经 127 度的国家发射了一颗满载炸药的卫星。一次点火，使得卫星很快获得初速度 $v_0 = 3.2\,\mathrm{km/s}$。不考虑地球自转对卫星初速度的影响。$g = 9.8\ \mathrm{ms}^{-2}$，地球半径为 $R = 6.37\times10^6\,\mathrm{m}$。要求在地心惯性系中看，落地点与发射点距离最大。求解此时卫星发射与地面夹角与从卫星出发到落到地面上经过的时间。



$r = \frac{p}{1+e\cos\theta}$

p 係半径

L 不变 → p 不变

$p = \frac{L^2}{m^2 g R^2} = \frac{L^2}{GMm^2}$

$e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{m^3 g^2 R^4}} \quad E<0$

$E = -\frac{GMm}{R} + \frac{1}{2}mv_0^2$

$L_{max} = mRv_0 \quad L_{min} = 0$

为了消去量纲，引入两个参量 β、x

$v_0^2 = \beta\cdot\frac{GM}{R} \quad \beta = 0.164$

$L^2 = x\cdot(mRv_0)^2 \quad x\in[0,1]$

$\Rightarrow e = \sqrt{1-(2-\beta)\cdot x\cdot\beta}$

$r = \frac{p}{1+e\cos\theta} = R$ 时 $\Rightarrow \begin{cases}\theta_1\\ \theta_2\end{cases}$

$\cos\theta_{1,2} = -\frac{1-x\cdot\beta}{\sqrt{1-(2-\beta)\beta\cdot x}}$

$\cos\varphi = -\cos\theta = \frac{1-x\cdot\beta}{\sqrt{1-(2-\beta)\beta\cdot x}}$

2φ 尽量大，则对 $f(x) = \frac{1-\beta\cdot x}{\sqrt{1-(2-\beta)\cdot\beta\cdot x}}$ 求极值.

求导，列表

$x = 0.545$ $\quad \cos\varphi$ 取极小，φ 取极大.

$L^2 = x\cdot(mRv_0)^2 = (mRv_0\cdot\cos\alpha)^2$

$\alpha = \arccos\sqrt{x} = 42.4°$

近地卫星 $\quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$

$\frac{T}{T_0} = \left(\frac{a}{R}\right)^{\frac{3}{2}}$ $\quad E$ ✓ $\Rightarrow a$ ✓

$\Rightarrow T$ ✓

$S_扫$ 积一下.

$\sigma = \frac{T}{\pi ab}$ ✓

$t = \frac{S_扫}{\pi ab}\cdot T = \frac{S_扫}{\pi ab}\cdot\left(\frac{a}{R}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot T_0 = 481\,\mathrm{s}$

题目 3. 如图 4 所示。一个质量为 m，长度为 l 的木板放在光滑水平面上。一个质量为 m 的木块在高度为 h 处以初速度 v_0 水平抛出。木块和木板之间的摩擦系数为 $\mu = 1/2$。木块和木板之间碰撞的时速度候竖直方向分量大小保持不变，木板始终在平面上。请问 l 应当满足什么条件，木块才始终不会落到地面上。

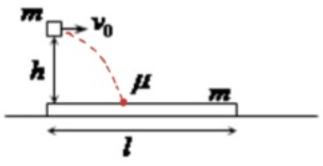


图 4: 题 3 示意图 – 木板与木块

$V_{x0} = V_0$ $V_{y0} = \sqrt{2gh}$

$\frac{1}{2}gt^2 = h$

$\tan\theta = \frac{V_{x0}}{V_{y0}} = \frac{V_0}{\sqrt{2gh}}$ $x = V_0 \cdot t = V_0\sqrt{\frac{2h}{g}}$

$\therefore$ $x < l \Rightarrow V_0\sqrt{\frac{2h}{g}} < l$

若发生第一次碰撞：

$$\begin{cases} \Sigma N \cdot \Delta t = 2mV_{y0} \\ \Sigma \mu \cdot N \cdot \Delta t = 2m(V_0 - V_{x1}) \\ \Sigma \mu \cdot N \cdot \Delta t = m \cdot V_{木1} \end{cases}$$

$$2\mu V_{y0} = V_0 - V_{x1}$$

$$2\mu V_{y0} = V_{木1}$$

临界：刚好共速 $V_{x1} = V_{木1}$

$$4\mu \cdot V_{y0} = V_0$$

$$\mu = \frac{1}{4}\tan\theta$$

① $\mu \geqslant \frac{1}{4}\tan\theta = \frac{V_0}{4\sqrt{2gh}}$ 时，第一次碰后就共速，

此时 只需 $l > V_0\sqrt{\frac{2h}{g}}$

② 若 $\mu < \frac{1}{4}\tan\theta$ 时，则未共速

由上 $V_{x1} = V_0 - 2\mu\sqrt{2gh}$

$V_{木1} = 2\mu\sqrt{2gh}$

相对：$u_1 = V_{x1} - V_{木1} = V_0 - 4\mu\sqrt{2gh}$

$X_1 = u_1 \cdot \Delta t = (V_0 - 4\mu\sqrt{2gh}) \cdot \left[2\sqrt{\frac{2h}{g}}\right]$

再下次碰

$2\mu V_{y0} = V_{x1} - V_{x2}$

$2\mu V_{y0} = V_{木2} - V_{木1}$

$\therefore u_2 = V_{x2} - V_{木2} = (V_{x1} - 2\mu V_{y0}) - (2\mu V_{y0} + V_{木1})$

$= u_1 - 4\mu V_{y0}$

同理 $u_3 = u_2 - 4\mu V_{y0}$

$u_n = u_1 - n \cdot 4\mu\sqrt{2gh}$

假设碰第k次后共速.

$u_k < 0$ $u_{k-1} > 0$ $u_k = u_1 - k \cdot 4\mu\sqrt{2gh} < 0$

$$k = \left\lceil \frac{V_0 - 4\mu\sqrt{2gh}}{4\mu\sqrt{2gh}} \right\rceil$$

$$S = u_1 \Delta t + 2 \cdot \Delta t + \cdots u_{k-1} \cdot \Delta t < l$$

$\therefore u_n = u_1 - n \cdot 4\mu\sqrt{2gh}$

$$S = \left[(k-1)u_1 - \frac{(k-1) \cdot k \cdot 4\mu\sqrt{2gh}}{2}\right] \cdot 2\sqrt{\frac{2h}{g}} < l$$

其中 $k = \left\lceil \frac{V_0 - 4\mu\sqrt{2gh}}{4\mu\sqrt{2gh}} \right\rceil$

题目 4. 如图 5 所示，在光滑桌面上有三个洞 ABC，两两相距 L。有三个质量为 m 的质点，各连一根细线，穿过小孔，连接在平面上一个质量为 M 的质点上。

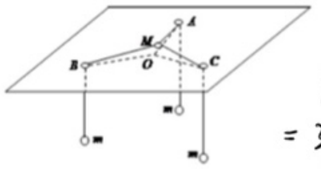


图 5: 题 4 示意图

$\overline{Am} + \overline{Bm} + \overline{Cm}$

$= 3L - (h_1 + h_2 + h_3)$

$E_p = -mg\,(h_1 + h_2 + h_3)$

$+ 3L\,mgh$

(1) 初态 M 位于三角形中心处，沿 OA 方向给 M 一个小速度 v_0。求证 M 做简谐振动，并求出周期。

(2) 初态 M 在 OA 连线上，距离 O 间距 $\Delta x << l$，初速度 v_0 很小，沿着垂直于 OA 的方向，求解 M 以后的运动。

数学提示

$\cos(\theta + \Delta\theta) \approx \cos\theta - \sin\theta\Delta\theta - \frac{1}{2}\cos\theta(\Delta\theta)^2$ $(\Delta\theta \ll 1)$

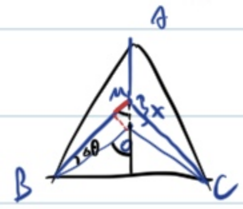
$(1+x)^n \approx 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2$ $(x \ll 1)$

$\cos 60^\circ \cdot \cos\Delta\theta + \sin 60^\circ \cdot \sin\Delta\theta$

$\overset{-阶}{=} \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \Delta\theta$

$\Delta\theta = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}x}{\frac{\sqrt{3}}{2}l} = \frac{3x}{2l}$

(1)



$|\ddot{\overline{BM}}| \approx (\frac{1}{2}\ddot{x})$

$M \cdot \ddot{x} = F_A - F_B\cos(60^\circ - \Delta\theta) - F_C\cos(60^\circ - \Delta\theta)$

$m\ddot{x} = mg - F_A$

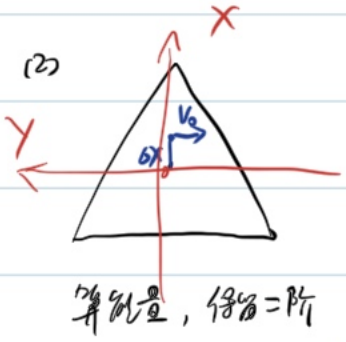
$m \cdot \frac{1}{2}\ddot{x} = F_B - mg$

$m \cdot \frac{1}{2}\ddot{x} = F_C - mg$

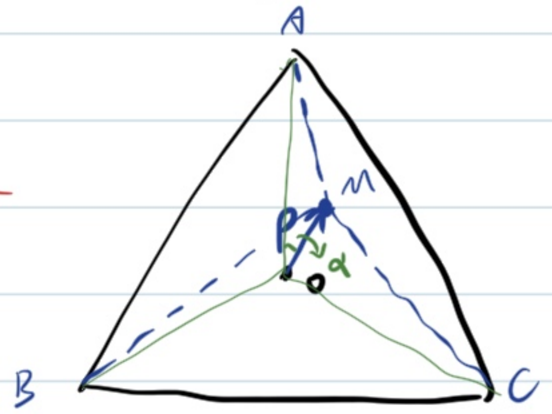
整理得 $(M + \frac{3}{2}m)\ddot{x} + \frac{3\sqrt{3}\,mg}{2\,l} \cdot x = 0$

$$\omega^2 = \frac{3\sqrt{3}\,mg}{2(M + \frac{3}{2}m) \cdot l} \qquad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

(2)



算能量，保留二阶



$|AM| = \sqrt{\rho^2 + (\frac{l}{\sqrt{3}})^2 - 2\cos\alpha \cdot \rho \cdot \frac{l}{\sqrt{3}}} \doteq \frac{l}{\sqrt{3}}\left[1 - \cos\alpha \cdot \frac{\rho}{l/\sqrt{3}} + \frac{\rho^2 \sin^2\alpha}{2(l/\sqrt{3})^2}\right]$

同理

$|BM| \underset{\alpha \to \alpha + 120^\circ}{=} \cdots$ $|CM| \underset{\alpha \to \alpha + 240^\circ}{=} \cdots$

$$E_k = \frac{1}{2}M\cdot\dot{\rho}^2 + \frac{1}{2}M\,\rho^2\cdot\dot{\alpha}^2 + \frac{1}{2}m\left(|\dot{A}m|^2 + |\dot{B}m|^2 + |\dot{C}m|^2\right)$$

整理 $\frac{1}{2}M\cdot\dot{\rho}^2 + \frac{1}{2}M\cdot\rho^2\cdot\dot{\alpha}^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}m\cdot\dot{\rho}^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}m\rho^2\cdot\dot{\alpha}^2$

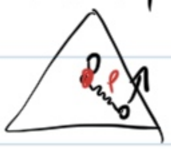
$$E_p = mg(\overline{Am} + \overline{Bm} + \overline{Cm}) = mg\left(\sqrt{3}l + \frac{3\sqrt{3}\rho^2}{4l}\right)$$

$\overline{Am} + \overline{Bm} + \overline{Cm}$
$= 3l - (h_1+h_2+h_3)$

$E_p' = -mg\,(h_1+h_2+h_3)$
$E_p = 3mghl - mg(h_1+h_2+h_3)$

$$E_k = \frac{1}{2}\left(M+\frac{3m}{2}\right)\cdot\dot{\rho}^2 + \frac{1}{2}\left(M+\frac{3}{2}m\right)\cdot(\rho\dot{\alpha})^2$$

目标：等价



⇓ 等价于一个 $\underbrace{(M+\frac{3m}{2})}_{m^*}$ 的物体绕 O 振动

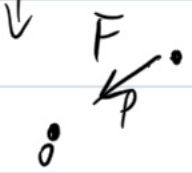
k^*

$$E_p = mg\left(\sqrt{3}l + \underbrace{\frac{3\sqrt{3}\rho^2}{4l}}_{\text{有用项}}\right)$$

$E_p = \frac{1}{2}\cdot\frac{3\sqrt{3}mg}{2l}\rho^2$

一个原长 $l_0 = 0$，$k^* = \frac{3\sqrt{3}mg}{2l}$ 的弹簧的弹性势能.

↓



$$F = k^*\cdot\rho = \frac{3\sqrt{3}mg}{2l}\rho$$

$$F_x = \frac{3\sqrt{3}mg}{2l}\cdot x \qquad F_y = \frac{3\sqrt{3}mg}{2l}\cdot y$$

$$\omega^2 = \frac{k^*}{m^*} = \frac{3\sqrt{3}mg}{2l}\Big/ M+\frac{3m}{2}$$

$$x = \Delta x\cdot\cos(\omega t)$$
$$y = -\frac{V_0}{\omega}\cdot\sin(\omega t)$$

题目 5. 如图 6 所示，一个交流电压源 $U(t) = U_0\cos(\omega t)$ 加在无穷网络上，网络中所有电容为 C，所有电感为 L。

(a) 计算网络的复阻抗 $Z(\omega)$。

(b) 计算第 n 个节点电压随时间变化 $U_n(t)$。

(c) 计算网络从第 n 个节点向右端输送的功率随时间变化 $P_n(t)$。

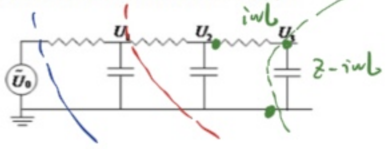


图 6: 题 5 示意图 – 无穷网络交流电路

“无穷”
“无限”

$1+2+3+4\cdots+\infty = -\frac{1}{12}$

$$Z \,/\!/\, \frac{1}{i\omega L} + i\omega L = Z$$

$$\frac{Z\cdot\frac{1}{i\omega L}}{Z+\frac{1}{i\omega L}} + i\omega L = Z$$

$$Z = \frac{i\omega L \pm\sqrt{-\omega^2L^2 + 4L/C}}{2}$$

当 $\omega \geq \frac{2}{\sqrt{LC}}$ $\quad Z = i\omega L\left(\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{\omega^2 LC}}\right)$

↳ 用第二问知应取“+”

$1-1+1-1+1-1+1-1\cdots\cdots$ 无穷多 $= \begin{cases}0\\1\end{cases}$ $\quad \frac{1}{2}\pm\frac{1}{2}$

当 $\omega < \frac{2}{\sqrt{LC}}$ $\quad Z = \frac{i\omega L}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{\omega^2 LC} - \frac{1}{4}}$

∵ 右侧无电源 ∴ 右侧不会产生能量 只能消耗能量

$$\therefore Z = \frac{i\omega L}{2} + \sqrt{\frac{1}{\omega^2 LC} - \frac{1}{4}}$$

$$\frac{U_{n+1}}{U_n} = \frac{Z - i\omega L}{Z} = \frac{-\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{\omega^2 LC}}}{\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{\omega^2 LC}}} = p$$

$$U_i = p^i\cdot U_0\cdot\cos\omega t$$

由此看出，若取“-”，$p = -1$
则 U_i 不收敛 当 $\cos\omega t \neq 0$ 时
则无穷网络，
E正 E负 E正…
总能量 $\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\cdot S\cdot d\cdot N$ $\quad N\to\infty$
趋于无穷大，不可能
∴ 应取“+”号.

$\omega < \frac{2}{\sqrt{LC}}$
$$\frac{U_{n+1}}{U_n} = \frac{Z - i\omega L}{Z} = \frac{-\frac{1}{2} + i\sqrt{-\frac{1}{4} + \frac{1}{\omega^2 LC}}}{\frac{1}{2} + i\sqrt{-\frac{1}{4} + \frac{1}{\omega^2 LC}}} = e^{i\varphi}$$

$$\varphi = 2\arctan\frac{1}{\sqrt{-1 + \frac{4}{\omega^2 LC}}}$$

$$\therefore U_i = U_0\cos(\omega t + n\cdot\varphi)$$

(3) $P_n = U_n\cdot I_n$

$\omega \geq \frac{2}{\sqrt{LC}}$ $\quad U_n = U_0\cdot p^n\cdot\cos(\omega t)$

$I_n = \frac{U_n}{Z}$ $\quad P_n = \cdots\cdots$

$\omega < \frac{2}{\sqrt{LC}}$ $\quad U_n = U_0\cos(\omega t + n\varphi)$

$I_n = \frac{U_n}{Z}$ $\quad P_n = \cdots\cdots$

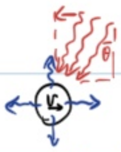
题目 6. 坡印廷-罗伯森效应是指，环日飞行的小灰尘，会因受太阳辐射的影响，轨道半径以极缓慢的速度变小。假设灰尘为半径为 r 的黑体，绕日圆轨道半径为 R，太阳质量为 M_S，万有引力常数为 G，太阳辐射功率为 L_s。

(a) 以灰尘为参考系，太阳光不再沿半径方向入射，而灰尘会向各个方向均匀辐射。计算由于此效应灰尘等效受到的阻力 f_1。 光行差

(b) 以太阳为参考系，太阳光沿半径入射，而灰尘向外辐射不再是各向同性。计算由于此效应灰尘得到的等效阻力 f_2，并和 f_1 比较。

(c) 写出灰尘圆轨道半径随时间变化关系 $\frac{dR}{dt}$。

(a)



灰尘

$\theta \approx \frac{v}{c}$

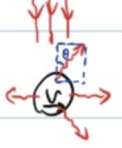
$$m\frac{v^2}{R} = \frac{GM_s m}{R^2}$$

$$W = \frac{\pi r^2}{4\pi R^2}\cdot L_s$$

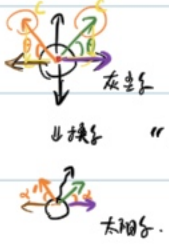
$$\frac{v}{c}\cdot\frac{W\cdot\Delta t}{c} = F_1\Delta t$$

$$\Rightarrow F = \frac{v}{c^2}\cdot W = \frac{r^2}{4c^2}\sqrt{\frac{GM_s L_s^2}{R^5}}$$

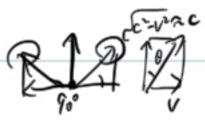
(b)



$90°$
↓
$\theta = \frac{v}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{v}{c}$



“前灯效应”



$\theta \approx \frac{v}{c}$

$$\frac{v}{c}\cdot\frac{W\cdot\Delta t}{c} = F_2\Delta t$$

$$F_1 = F_2 \quad (\because v \ll c)$$

(c)

$$E_总 = -\frac{GMm}{R} + \frac{1}{2}mv^2$$
$$= -\frac{1}{2}m\cdot v^2 = -\frac{GMm}{2R}$$

$$\frac{dE_总}{dt} = \frac{d\left(-\frac{GMm}{2R}\right)}{dt} = F\cdot v$$

$$\frac{dR}{dt} = f(v)$$

题目 7. 如图 7 所示。两个绝热容器体积为 V_0，横截面积为 S，初态左边压强为 p_0，右边压强为 $2p_0$，中间有一个绝热小孔。右边有一个绝热活塞。初态温度为 T_0。保持右侧恒压推动活塞相左，直到两边压强平衡。求此时两边温度。摩尔定容热容量为 C_V，绝热方程为 $pV^\lambda = C$，其中 $\lambda = \frac{C_V + R}{C_V}$。提示：小孔能保持力平衡，而热平衡足够缓慢。

末态，两侧压强相同，
但温度不一定
相同.

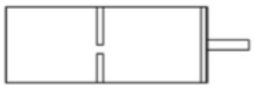


图 7: 题 7 示意图：绝热容器

左侧 原气体 $p_0V_0^\gamma = (2p_0)\cdot(\beta\cdot V_0)^\gamma$

$$\beta = 2^{-\frac{1}{\gamma}}$$

左温 $T_1 = \frac{2p_0\cdot\beta V_0}{p_0V_0}\cdot T_0 = 2^{1-\frac{1}{\gamma}}\cdot T_0$

末左态 $n_1 = \frac{2p_0\cdot V_0}{R\cdot T_1}$

左+右 $n = \underset{右}{\frac{2p_0V_0}{RT_0}} + \underset{左}{\frac{p_0V_0}{RT_0}} = \frac{3p_0V_0}{RT_0}$

末右态 $n_2 = n - n_1 = (3 - 2^{\frac{1}{\gamma}})\cdot\frac{p_0V_0}{RT_0}$

右边末态体积为 $V_2 = \alpha\cdot V_0$

$$T_2 = \frac{2p_0\cdot V_2}{n_2\cdot R} = \frac{2\alpha}{3-2^{\frac{1}{\gamma}}}\cdot T_0$$

$$U_总' = n_1\cdot C_V\cdot T_1 + n_2\cdot C_V\cdot T_2$$

$$= 2(1+\alpha)\frac{C_V}{R}\cdot p_0V_0$$

$W = 2p_0\cdot(1-\alpha)\cdot V_0$ $\quad Q_吸 = 0$

$\therefore$ $Q + W = \Delta U = U_总' - U_{总0}$

$$U_{总0} = \frac{C_V}{R}\cdot 3p_0V_0$$

$\Rightarrow$ $2(1-\alpha) = 2(1+\alpha) - 3$ $\quad \alpha = \frac{3}{4}$

$$\begin{cases} T_1 = 2^{1-\frac{C_V}{C_V+R}}\cdot T_0 \\ T_2 = \frac{3}{2(3-2^{\frac{C_V}{C_V+R}})}\cdot T_0 \end{cases}$$

题目 8. 如图 8 所示把边长为 l 的立方体的八个角截去，得到十四面体。十四面体每条棱上电阻为 $1\,\Omega$。

(a) 求 AB 之间等效电阻 R_{AB}。

(b) 求 AC 之间等效电阻 R_{AC}。

(c) 在全空间加入均匀变化的匀强磁场 $\vec{B} = \alpha t(-\hat{\imath} + \hat{\jmath})$，其中 $\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k}$ 分别为 x, y, z 方向的单位向量。求 AB 与 AC 之间的电势差 U_{AB}，U_{AC}。

(a) $\frac{11}{24}\Omega$

(b) $\frac{7}{12}\Omega$

(c) $U_{AB} = 0$ ✓

$U_{AC} = 0$ ✓

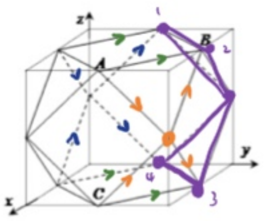


图 8: 题 8 示意图 – 十四面体